CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 4

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: MAT.11.1.2 — **10 puan**

Bir ankette yanlı (taraflı) sorular sorularak toplanan verilerle oluşturulmuş korelasyon analizinin sonuçlarına neden şüpheyle yaklaşılması gerektiğini açıklayınız.

Cevap: Yönlendirici sorular katılımcıların tarafsız cevap vermesini engelleyerek verinin kendisini sistematik olarak çarpıtır.
Girdi verisi kusurlu olduğunda en gelişmiş istatistiksel korelasyon yöntemleri bile güvenilmez ve geçersiz sonuçlar üretir.

2 Öğrenme çıktısı: MAT.11.2.1 — **15 puan**

Bir dörtgenin köşegen uzunlukları toplamı 28 cm olduğuna göre bu dörtgenin çevresinin en küçük tam sayı değerini üçgen eşitsizliğinden yararlanarak belirleyiniz.

Cevap: Köşegenlerin kesişim noktasına O dersek dört üçgende üçgen eşitsizlikleri toplandığında Çevre > |AC| + |BD| bağıntısı elde edilir.
Çevre > 28 cm olduğundan çevrenin alabileceği en küçük tam sayı değeri 29 santimetredir.

3 Öğrenme çıktısı: MAT.11.2.2 — **15 puan**

Karenin hem bir eşkenar dörtgen hem de bir dikdörtgen olarak kabul edilmesinin geometrik gerekçelerini belirtiniz.

Cevap: Tüm kenarları eşit olduğu için eşkenar dörtgenin tüm özelliklerini (dik kesişen açıortay köşegenler) taşır.
Tüm açıları 90 derece ve köşegenleri eşit olduğu için dikdörtgenin tüm özelliklerini de bünyesinde birleştirir.

4 Öğrenme çıktısı: MAT.11.2.4 — **15 puan**

Toplam 54 tane köşegeni olan bir dışbükey çokgenin kenar sayısını bulunuz.

Cevap: n * (n - 3) / 2 = 54 => n * (n - 3) = 108.
Çarpımları 108 ve farkları 3 olan sayılar 12 ve 9'dur, dolayısıyla n = 12 (onikigendir).

5 Öğrenme çıktısı: MAT.11.2.5 — **15 puan**

Düzgün beşgenin tüm köşegenlerinin uzunluklarının birbirine eşit olduğunu ve kesiştiklerinde altın oran oluşturduğunu açıklayınız.

Cevap: Düzgün beşgenin her bir köşegeni aynı ikizkenar üçgenlerin tabanı olduğundan tüm köşegen uzunlukları birbirine eşittir.
Köşegenlerin kesişimiyle oluşan üçgenlerdeki benzerlikten köşegen parçaları arasında (1 + kök 5) / 2 altın oranı ortaya çıkar.

6 Öğrenme çıktısı: MAT.11.2.5 — **15 puan**

Bir kenar uzunluğu 8 cm olan düzgün altıgenin içine köşegenler çizilerek oluşturulan en büyük dikdörtgenin alanını bulunuz.

Cevap: Karşılıklı iki kenar (a = 8 cm) ile bunları birleştiren kısa köşegenler (k = a kök 3 = 8 kök 3 cm) bir dikdörtgen oluşturur.
Bu dikdörtgenin alanı = a * k = 8 * 8 kök 3 = 64 kök 3 cm² olarak bulunur.

7 Öğrenme çıktısı: MAT.11.2.5 — **15 puan**

Bir düzgün çokgenin alanı, çevresi ile iç teğet çemberinin yarıçapının (apotem) çarpımının yarısına eşittir: Alan = (Çevre * r) / 2. Bu bağıntıyı üçgensel alan toplamıyla gösteriniz.

Cevap: Merkezden kenarlara indirilen apotem (r) yükseklik kabul edilerek n tane eş üçgen kurulur; bir üçgenin alanı (a * r) / 2'dir.
n tane üçgenin alanı toplamı n * (a * r) / 2 = (n * a * r) / 2 = (Çevre * r) / 2 şeklinde elde edilir.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....